

Roll No

IT-702 (B) (GS)
B.Tech., VII Semester
Examination, June 2025
Grading System (GS)
Cloud Computing
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the differences between Grid Computing and Cloud Computing. What are the advantages of Cloud Computing over Grid Computing?

ग्रिड कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग के बीच अंतरों की व्याख्या करें।

ग्रिड कंप्यूटिंग की तुलना में क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या फायदे हैं?

- b) Compare public and private cloud models. What are the security concerns in public cloud deployment?

सार्वजनिक और निजी क्लाउड मॉडल की तुलना करें। सार्वजनिक क्लाउड परिनियोजन में सुरक्षा संबंधी चिंताएँ क्या हैं?

[2]

2. a) Explain Platform as a Service (PaaS) with an example. How do Google App Engine and Microsoft Azure provide PaaS solutions?

प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस (PaaS) को एक उदाहरण के साथ समझाइए। Google App Engine और Microsoft Azure PaaS समाधान कैसे प्रदान करते हैं?

- b) Define SaaS, PaaS and IaaS with examples. How do they differ in terms of service delivery?

SaaS, PaaS और IaaS को उदाहरणों के साथ परिभाषित करें। सेवा वितरण के संदर्भ में वे कैसे भिन्न हैं?

3. a) Describe the cloud stack architecture. How does SOA (Service-Oriented Architecture) integrate with cloud computing?

क्लाउड स्टैक आर्किटेक्चर का वर्णन करें। SOA (सर्विस-ओरिएंटेड आर्किटेक्चर) क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ कैसे एकीकृत होता है?

- b) What are the security challenges in cloud storage? How does cloud analytics help in improving cloud service performance?

क्लाउड स्टोरेज में सुरक्षा चुनौतियाँ क्या हैं? क्लाउड एनालिटिक्स क्लाउड सेवा प्रदर्शन को बेहतर बनाने में कैसे मदद करता है?

4. a) Explain virtualization and its benefits in cloud computing. How do HVM (Hardware Virtual Machine) and hypervisors enable virtualization?

क्लाउड कंप्यूटिंग में वर्चुअलाइजेशन और इसके लाभों की व्याख्या करें। HVM (हार्डवेयर वर्चुअल मशीन) और हाइपरविजर वर्चुअलाइजेशन को कैसे सक्षम करते हैं?

IT-702 (B) (GS)

- b) Differentiate between Storage Area Network (SAN) and Network Attached Storage (NAS). How are they used in storage virtualization?

स्टोरेज एरिया नेटवर्क (SAN) और नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज (NAS) के बीच अंतर करें। उनका उपयोग स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन में कैसे किया जाता है? <https://www.rgpvonline.com>

5. a) Discuss the role of Logical Partitioning (LPAR) in cloud computing. How does it enhance resource utilization?

क्लाउड कंप्यूटिंग में लॉजिकल पार्टिशनिंग (LPAR) की भूमिका पर चर्चा करें। यह संसाधन उपयोग को कैसे बढ़ाता है?

- b) A cloud provider uses Vulnerability Assessment Tools (VATs) to detect security threats. What are the benefits of such tools, and how do they improve cloud security?

एक क्लाउड प्रदाता सुरक्षा खतरों का पता लगाने के लिए भेद्यता आकलन उपकरण (VATs) का उपयोग करता है। ऐसे उपकरणों के क्या लाभ हैं, और वे क्लाउड सुरक्षा को कैसे बेहतर बनाते हैं?

6. a) A cloud system handles 500 user authentications per hour. If each authentication takes 2 seconds to process, calculate the total time required per hour for authentication processing.

एक क्लाउड सिस्टम प्रति घंटे 500 उपयोगकर्ता प्रमाणीकरणों को संभालता है। यदि प्रत्येक प्रमाणीकरण को संसाधित करने में 2 सेकंड लगते हैं, तो प्रमाणीकरण प्रसंस्करण के लिए प्रति घंटे आवश्यक कुल समय की गणना करें।

- b) What are virtual threats in a cloud environment? Explain VM-Specific Security Techniques used to mitigate these threats.

क्लाउड वातावरण में आभासी खतरे क्या हैं? इन खतरों को कम करने के लिए VM-विशिष्ट सुरक्षा तकनीकें क्या हैं?

7. a) How does Service-Oriented Architecture (SOA) integrate with IaaS (Infrastructure as a Service)? What are the advantages of using SOA in cloud environments?

सर्विस-ओरिएंटेड आर्किटेक्चर (SOA) (इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस) के साथ कैसे एकीकृत होता है? क्लाउड वातावरण में SOA का उपयोग करने के क्या फायदे हैं?

- b) Discuss mobile cloud computing and its challenges. How does Inter-Cloud communication enable seamless cloud operations?

मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग और इसकी चुनौतियों पर चर्चा करें। इंटर-क्लाउड संचार निर्बाध क्लाउड संचालन को कैसे सक्षम करता है?

8. Write short notes on any two of the followings:

- i) VM Security Recommendations
- ii) Xen Cloud Platform
- iii) Storage virtualization

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त नोट लिखें।

- i) VM सुरक्षा अनुशंसाएँ
- ii) Xen क्लाउड प्लेटफॉर्म
- iii) स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन

****: